

Architecture réseau de la cellule robotique

1 Organes de la partie opérative

La partie opérative de la cellule robotique de la salle C180 est constituée des organes physiques suivants.

- **Robot Stäubli Scara TS240 collaboratif** (4 axes), équipé d'un préhenseur venturi/ventouse, piloté par sa baie de commande CS9.
- **Convoyeur TS2plus** (Bosch Rexroth), qui transporte des palettes portant chacune un gobelet.
- **Poste Guichet**, zone d'échange entre le robot et le convoyeur, gérée par le contrôleur PFC200 : capteurs aid, dgt, dpp, dpo, bloqueurs pneumatiques BE/BP et colonne lumineuse RVB. Le détail des données échangées avec ce poste est donné dans 02b_donnees_echangees (2), il n'est pas repris ici.
- **Automate Schneider M340**, coordinateur de la cellule : rack BMX XBP 0600, alimentation BMX CPS 2010, processeur BMX P34 20102, équipé de deux coupleurs réseau BMX NOC 0401.2 (un par réseau, voir 2). La procédure de configuration de ces coupleurs est décrite dans 02c_configuration_noc (4), elle n'est pas reprise ici.
- **Pupitre opérateur et écran HMI (Magelis)** : boutons, sélecteurs et voyants de commande manuelle. Les préfixes de nommage des variables associées sont donnés dans 00_conventions_nommage (2).

2 Architecture réseau

L'installation repose sur **deux réseaux Ethernet/IP séparés**, chacun porté par l'un des deux coupleurs BMX NOC 0401.2 de l'automate M340.

- **Réseau 1** – 172.16.180.0/24 : réseau privatif de la salle C180. Il relie les postes informatiques de développement et sert à la communication entre l'automate M340 et le contrôleur PFC200 (scrutation du poste Guichet).
- **Réseau 2** – 192.168.0.0/24 : réseau Ethernet/IP dédié aux échanges périodiques entre l'automate M340, la baie de commande CS9 du robot et le contrôleur M221.

Les deux réseaux utilisent le protocole **Ethernet/IP**. L'automate M340 est le seul équipement raccordé aux deux : il joue le rôle de passerelle applicative entre les deux réseaux, chaque coupleur NOC scrutant (IO-Scanning) les seuls équipements de son propre réseau.

2.1 Plan d'adressage retenu

Le tableau 1 récapitule, pour chaque équipement, son interface, son adresse IP et le réseau auquel elle appartient.

L'interface J204 (10.102.180.30) de la baie CS9 appartient à un réseau tiers, distinct des deux réseaux de la cellule ; elle est hors périmètre de ce document et n'est pas utilisée par l'automatisme de la cellule.

L'automate M340 possède une adresse par coupleur NOC, donc une par réseau : 172.16.180.180 sur le réseau 1, 192.168.0.1 sur le réseau 2. La procédure de configuration de ces deux coupleurs est détaillée en 4.

L'écran HMI (192.168.0.12) n'est pas scruté directement par l'automate M340 : les échanges avec l'IHM transitent par le contrôleur M221, qui joue le rôle de passerelle Modbus-TCP entre l'îlot d'E/S du pupitre opérateur et l'écran.

Équipement	Interface	Adresse IP	Réseau
PCs de développement	–	172.16.180. <i>i</i> (<i>i</i> = 1..17)	Réseau 1
Automate Schneider M340	Coupleur NOC 1	172.16.180.180	Réseau 1
	Coupleur NOC 2	192.168.0.1	Réseau 2
Contrôleur PFC200 (WAGO, poste Guichet)	–	172.16.180.190	Réseau 1
Baie de commande robot CS9 (Stäubli, serveur uniVALplc)	J204	10.102.180.30	hors périmètre
	J205	172.16.180.30	Réseau 1
	J207/J208	192.168.0.10	Réseau 2
Contrôleur M221 (Schneider, îlot pupitre)	–	192.168.0.11	Réseau 2
Écran HMI (Magelis)	–	192.168.0.12	Réseau 2

TABLE 1 – Plan d’adressage IP de la cellule robotique